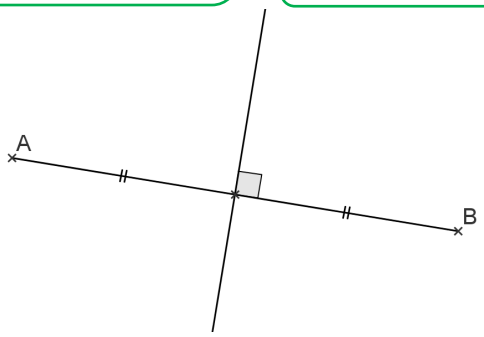
G11
Médiatrice et symétrie axiale

Je connais et sais construire la médiatrice d'un segment

Définition : La **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment qui passe par son milieu.

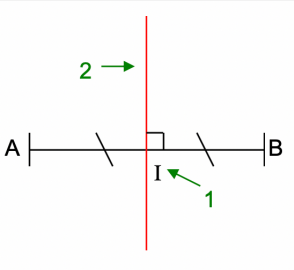


On peut donc utiliser la règle gradué et l'équerre pour construire la médiatrice d'un segment

Méthode construction à l'équerre et à la règle :

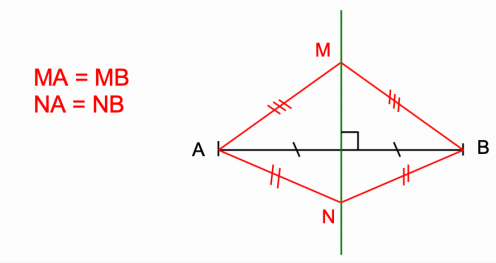
Programme de construction :

1 : Construire le milieu I du segment [AB].
2 : Tracer la perpendiculaire à [AB] passant par I.
Cette perpendiculaire est la médiatrice du segment [AB].

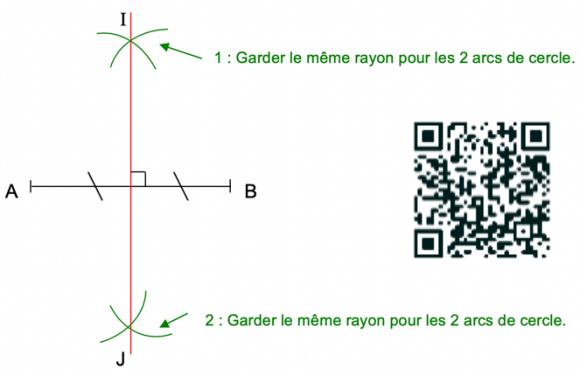


Propriétés :

- Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est à la même distance des deux extrémités de ce segments.
- Si un point est à la même distance des deux extrémités d'un segments, alors il appartient à la médiatrice de ce segment



Méthode construction au compas et à la règle :

Programme de construction :

1 : Construire deux arcs de cercle de même rayon et de centres A et B. Les arcs de cercle de coupent en un point I.
2 : De l'autre côté du segment [AB], construire deux arcs de cercle de même rayon et de centres A et B. Les arcs de cercle se coupent en un point J.
La médiatrice de [AB] est la droite (IJ).